# Математический анализ

Бабицкий Иван | М8О-111БВ-24
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии"

2024/2025 учебный год, 1-й семестр

# Содержание


**I Комплексные числа** **7**

**1 Введение** **7**
1.1 Определение . . . 7
1.2 Определение . . . 7

**2 Алгебраическая форма записи комплексного числа** **7**

**3 Действия над комплексными числами** **7**
3.1 Сложение . . . 7
3.1.1 Пример . . . 8
3.1.2 Пример . . . 8
3.1.3 Пример . . . 8
3.2 Умножение . . . 8
3.2.1 Пример . . . 8
3.2.2 Пример . . . 8
3.2.3 Пример . . . 8
3.2.4 Пример . . . 8
3.3 Деление . . . 8
3.3.1 Пример . . . 8
3.3.2 Пример . . . 8

**4 Тригонометрическая форма записи комплексного числа** **8**
4.1 Формула Муавра . . . 9

**5 Показательная форма записи комплексного числа** **9**

**6 Переход между формами записи комплексного числа** **9**

**II Свойства функций** **10**

**7 Область определения** **10**
7.1 Теория . . . 10
7.2 Практика . . . 10
7.2.1 Пример . . . 10
7.2.2 Пример . . . 10
7.2.3 Пример . . . 10
7.2.4 Пример . . . 11
7.2.5 Пример . . . 11
7.2.6 Пример . . . 11

**8 Чётность** **11**
8.1 Теория . . . 11
8.2 Практика . . . 12
8.2.1 Пример . . . 12
8.2.2 Пример . . . 12
8.2.3 Пример . . . 12
8.2.4 Пример . . . 12

**9 Периодичность** **12**
9.1 Теория . . . 12
9.2 Практика . . . 12
9.2.1 Пример . . . 12
9.2.2 Пример . . . 13

9.2.3 Пример . . . 13

**10 ??? 13**
10.1 Теория . . . 13
10.2 Практика . . . 13
10.2.1 Пример . . . 13
10.2.2 Пример . . . 13
10.2.3 Пример . . . 14
10.2.4 Пример . . . 14
10.2.5 Пример . . . 14
10.2.6 Пример . . . 15
10.2.7 Пример . . . 15
10.2.8 Пример . . . 15

**III Системы координат 16**

**11 Полярная система координат 16**
11.1 Теория . . . 16
11.2 Практика . . . 16
11.2.1 Пример . . . 16
11.2.2 Пример . . . 16
11.2.3 Пример . . . 16
11.2.4 Пример . . . 16
11.2.5 Пример . . . 17
11.2.6 Пример . . . 17
11.2.7 Пример . . . 17
11.2.8 Пример . . . 18

**12 Функция, заданная параметрически 18**
12.1 Теория . . . 18
12.2 Практика . . . 18
12.2.1 Пример . . . 18
12.2.2 Пример . . . 18
12.2.3 Пример . . . 19

**IV Предел последовательности 20**

**13 Введение 20**
13.1 Теория . . . 20
13.2 Практика . . . 20
13.2.1 Пример . . . 20

**V Предел функции 21**

**14 Введение 21**
14.1 Теория . . . 21
14.1.1 Следствие . . . 21
14.2 Практика . . . 21
14.2.1 Пример . . . 21
14.2.2 Пример . . . 21
14.2.3 Пример . . . 21
14.2.4 Пример . . . 21
14.2.5 Пример . . . 22
14.2.6 Пример . . . 22

14.2.7 Пример . . . 22
14.2.8 Пример . . . 22
14.2.9 Пример . . . 22
14.2.10 Пример . . . 22
14.2.11 Пример . . . 22
14.2.12 Пример . . . 22
14.2.13 Пример . . . 22
14.2.14 Пример . . . 23
14.2.15 Пример . . . 23
14.2.16 Пример . . . 23
14.2.17 Пример . . . 23
14.2.18 Пример . . . 23
14.2.19 Пример . . . 23

**15 Первый замечательный предел** **23**
15.1 Теория . . . 23
15.2 Практика . . . 23
15.2.1 Пример . . . 23
15.2.2 Пример . . . 24
15.2.3 Пример . . . 24
15.2.4 Пример . . . 24
15.2.5 Пример . . . 24
15.2.6 Пример . . . 24

**16 Второй замечательный предел** **24**
16.1 Теория . . . 24
16.1.1 Следствие . . . 24
16.1.2 Примечание . . . 25
16.2 Практика . . . 25
16.2.1 Пример . . . 25
16.2.2 Пример . . . 25
16.2.3 Пример . . . 25
16.2.4 Пример . . . 25
16.2.5 Пример . . . 25
16.2.6 Пример . . . 25
16.2.7 Пример . . . 25
16.2.8 Пример . . . 26
16.2.9 Пример . . . 26
16.2.10 Пример . . . 26
16.2.11 Пример . . . 26
16.2.12 Пример . . . 26

**17 Односторонние пределы** **26**
17.1 Теория . . . 26
17.2 Практика . . . 26
17.2.1 Пример . . . 26
17.2.2 Пример . . . 27
17.2.3 Пример . . . 27
17.2.4 Пример . . . 27
17.2.5 Пример . . . 27
17.2.6 Пример . . . 27
17.2.7 Пример . . . 27
17.2.8 Пример . . . 27

**18 Эквивалентность** **28**
18.1 Теория . . . 28
18.2 Практика . . . 28
18.2.1 Пример . . . 28

**19 Точка разрыва** **28**
19.1 Теория . . . 28
19.1.1 Точка разрыва первого рода . . . 28
19.1.2 Точка разрыва устранимого рода . . . 28
19.1.3 Точка разрыва второго рода . . . 28
19.2 Практика . . . 28
19.2.1 Пример . . . 28
19.2.2 Пример . . . 29
19.2.3 Пример . . . 29
19.2.4 Пример . . . 29

**VI Производные** **30**

**20 Введение** **30**
20.1 Теория . . . 30
20.1.1 Определение . . . 30
20.1.2 Таблица производных . . . 30
20.1.3 Правила . . . 30
20.2 Практика . . . 30
20.2.1 Пример . . . 30
20.2.2 Пример . . . 31
20.2.3 Пример . . . 31
20.2.4 Пример . . . 31
20.2.5 Пример . . . 31
20.2.6 Пример . . . 31
20.2.7 Пример . . . 31
20.2.8 Пример . . . 31
20.2.9 Пример . . . 32
20.2.10 Пример . . . 32
20.2.11 Пример . . . 32
20.2.12 Пример . . . 32
20.2.13 Пример . . . 32
20.2.14 Пример . . . 32

**21 Сложные функции** **33**
21.1 Теория . . . 33
21.1.1 Основное . . . 33
21.1.2 Типовые производные . . . 33
21.2 Практика . . . 33
21.2.1 Пример . . . 33
21.2.2 Пример . . . 33
21.2.3 Пример . . . 33
21.2.4 Пример . . . 33
21.2.5 Пример . . . 33
21.2.6 Пример . . . 34
21.2.7 Пример . . . 34
21.2.8 Пример . . . 34
21.2.9 Пример . . . 34
21.2.10 Пример . . . 34
21.2.11 Пример . . . 34
21.2.12 Пример . . . 34

21.2.13 Пример . . . 34

**22 Особый случай** **35**
22.1 Теория . . . 35
22.2 Практика . . . 35
22.2.1 Пример . . . 35
22.2.2 Пример . . . 35
22.2.3 Пример . . . 35
22.2.4 Пример . . . 35
22.2.5 Пример . . . 35
22.2.6 Пример . . . 35

**23 Неявные функции [1/2]** **36**
23.1 Теория . . . 36
23.2 Практика . . . 36
23.2.1 Пример . . . 36
23.2.2 Пример . . . 36
23.2.3 Пример . . . 36

**24 Параметрически заданная функция [1/2]** **37**
24.1 Теория . . . 37
24.2 Практика . . . 37
24.2.1 Пример . . . 37
24.2.2 Пример . . . 37
24.2.3 Пример . . . 37
24.2.4 Пример . . . 37

**25 ???** **38**
25.1 Теория . . . 38
25.2 Практика . . . 38
25.2.1 Пример . . . 38
25.2.2 Пример . . . 38
25.2.3 Пример . . . 38
25.2.4 Пример . . . 38
25.2.5 Пример . . . 39
25.2.6 Пример . . . 39
25.2.7 Пример . . . 39
25.2.8 Пример . . . 39
25.2.9 Пример . . . 39
25.2.10 Пример . . . 40
25.2.11 Пример . . . 40

**26 Формула Лебнеца** **40**
26.1 Теория . . . 40
26.2 Практика . . . 40
26.2.1 Пример . . . 40
26.2.2 Пример . . . 40

**27 Неявно заданная функция [2/2]** **41**
27.1 Теория . . . 41
27.2 Практика . . . 41
27.2.1 Пример . . . 41
27.2.2 Пример . . . 41
27.2.3 Пример . . . 42

**28 Параметрическая функция [2/2]** **42**
28.1 Теория . . . 42
28.2 Практика . . . 42
28.2.1 Пример . . . 42
28.2.2 Пример . . . 42

**29 Экстремум** **43**
29.1 Теория . . . 43
29.2 Практика . . . 43
29.2.1 Пример . . . 43
29.2.2 Пример . . . 43
29.2.3 Пример . . . 43
29.2.4 Пример . . . 43

**30 Вторая производная** **44**
30.1 Теория . . . 44
30.2 Практика . . . 44
30.2.1 Пример . . . 44
30.2.2 Пример . . . 44

**31 ???** **44**
31.1 Теория . . . 44
31.2 Практика . . . 44
31.2.1 Пример . . . 44
31.2.2 Пример . . . 45
31.2.3 Пример . . . 45

**VII Объясняшки Вики** **46**

# Часть I
# Комплексные числа

## 1 Введение

### 1.1 Определение

$$c \in \mathbb{C} \quad c : (x, y) \quad x, y \in \mathbb{R}$$
$$x = ReC \text{ (real — реальная)}$$
$$y = ImC \text{ (imagine — воображаемая)}$$

### 1.2 Определение

$$\begin{aligned} i &= i \\ i^2 &= -1 \\ i^3 &= -i \\ i^4 &= 1 \\ i^5 &= i \\ i^6 &= -1 \\ \dots \end{aligned}$$

---

## 2 Алгебраическая форма записи комплексного числа

$$c = x + iy$$
$$c^* = x - iy \text{ — комплексно-сопряженные числа}$$

---

## 3 Действия над комплексными числами

- $c_1 = x_1 + iy_1$
- $c_2 = x_2 + iy_2$
- $c_{11} = 5 - 8i$
- $c_{22} = 3 + i$

### 3.1 Сложение

$$c_1 \pm c_2 = (x_1 + iy_1) \pm (x_2 \pm iy_2) = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

### 3.1.1 Пример

$c_{11} + c_{22} = 8 - 7i$

### 3.1.2 Пример

$c_{22} - c_{11} = -2 + 9i$

### 3.1.3 Пример

$c_{11} - c_{22} = 2 - 9i$

## 3.2 Умножение

$$c_1c_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 + x_1iy_2 + x_2iy_1 + i^2y_1y_2 = \underbrace{(x_1x_2 = y_1y_2)}_{Re} + \underbrace{i(x_1y_2 + x_2y_1)}_{Im}$$

### 3.2.1 Пример

$c_{11}c_{22} = (5 - 8i)(3 + i) = 15 + 5i - 24i - 8i^2 = 15 - 19i + 8 = 25 - 19i$

### 3.2.2 Пример

$c_{11}^2 = (5 - 8i)^2 = 25 - 80i + 64i^2 = 25 - 80i - 64 = -39 - 80i$

### 3.2.3 Пример

$cc^* = (x + iy)(x - iy) = x^2 - xiy + xiy + i^2y^2 = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}$

### 3.2.4 Пример

$c_{11}c_{11}^* = (5 - 8i)(5 + 8i) = 25 - 40i + 40i - 64i^2 = 25 + 64 = 89$

## 3.3 Деление

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{c_1}{c_2} \cdot \frac{c_2^*}{c_2^*} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \cdot \frac{x_2 - iy_2}{x_2 - iy_2} = \frac{x_1x_2 - ix_1y_2 + ix_2y_1 - iy_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \cdot \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

### 3.3.1 Пример

$$\frac{c_{11}}{c_{22}} = \frac{c_{11}}{c_{22}} \cdot \frac{c_{22}^*}{c_{22}^*} = \frac{5 - 8i}{3 + i} \cdot \frac{3 - i}{3 - i} = \frac{15 - 5i - 24i - 8i^2}{9 - i^2} = \frac{15 - 29i + 8}{9 + 1} = \frac{23 - 29i}{10} = \frac{23}{10} - i\frac{29}{10}$$

### 3.3.2 Пример

$$\frac{c_{22}}{c_{11}} = \frac{c_{22}}{c_{11}} \cdot \frac{c_{11}^*}{c_{11}^*} = \frac{3 + i}{5 - 8i} \cdot \frac{5 + 8i}{5 + 8i} = \frac{15 + 24i + 5i + 8i^2}{25 - 64i^2} = \frac{15 + 29i - 8}{25 + 64} = \frac{7 + 29i}{89} = \frac{7}{89} + i\frac{29}{89}$$

---

# 4 Тригонометрическая форма записи комплексного числа

$c = r(\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi)$

Характеризуется радиус-вектором и углом

$|c| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$\varphi$ — аргумент $c$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{y}{x} \quad \varphi = \operatorname{arctg}(\frac{y}{x})$$
$$x = r \cdot \cos\varphi \quad y = r \cdot \sin\varphi$$
$$c = r \cdot \cos\varphi + i \cdot r \cdot \sin\varphi$$
$$c = r(\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi)$$

### 4.1 Формула Муавра

$c^n = r^n \cdot (\cos(n\varphi) + i \cdot \sin(n\varphi))$

---

## 5 Показательная форма записи комплексного числа

Формула Эйлера

$e^{\ln r} = \underbrace{e^x}_{=r}(\cos \underbrace{y}_{=\varphi} \pm i \cdot \sin \underbrace{y}_{=\varphi})$

---

## 6 Переход между формами записи комплексного числа

$$c = r(\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi)$$
$$r = e^x$$
$$x = \ln r$$
$$e^{\ln r \pm iy} = r(\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi)$$

# Часть II
# Свойства функций

## 7 Область определения

### 7.1 Теория

...

### 7.2 Практика

#### 7.2.1 Пример

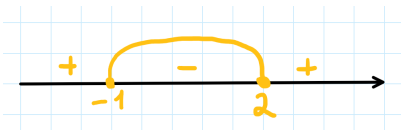
$$y = \sqrt{1+x}$$
$$1 + x \geq 0$$
$$x \geq -1$$
$$x \in [-1; +\infty)$$

#### 7.2.2 Пример

$$y = \frac{1}{4 - x^2}$$
$$4 - x^2 \neq 0$$
$$x^2 \neq 4$$
$$\begin{cases} x \neq -2 \\ x \neq 2 \end{cases}$$
$$x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; +\infty)$$

#### 7.2.3 Пример

$$y = \sqrt{2 + x - x^2}$$
$$2 + x - x^2 \geq 0$$
$$x^2 - x - 2 \leq 0$$
$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 2 \leq 0$$
$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \leq 0$$
$$\left(x - \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) \leq 0$$
$$(x-2)(x+1) \leq 0$$
$$x \in [-1; 2]$$



### 7.2.4 Пример

$$y = \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{2+x}}$$

$$\begin{cases} -x \geq 0 \\ \sqrt{2+x} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 0 \\ 2+x > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 0 \\ x > -2 \end{cases}$$

$$x \in (-2; 0]$$

### 7.2.5 Пример

$$y = \lg \frac{x^2 - 3x + 2}{x+1}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2-3x+2}{x+1} > 0 \\ x+1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Пусть } x^2 - 3x + 2 = 0$$

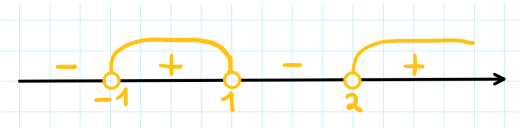
$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 8 = 1$$

$$x_1 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{3-1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\begin{cases} \frac{(x-1)(x-2)}{x+1} > 0 \\ x+1 \neq 0 \end{cases}$$

$$x \in (-1; 1) \cup (2; +\infty)$$




### 7.2.6 Пример

$$y = \sqrt{\sin 2x}$$

$$\sin 2x \geq 0$$

$$2x \in [2\pi n, \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}]$$

$$x \in [\pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}]$$

(тригонометрическая окружность, на которой отмечены подходящие $x$)

---

# 8 Чётность

## 8.1 Теория

- $f(-x) = f(x)$ — чётная
- $f(-x) = -f(x)$ — нечётная

## 8.2 Практика

### 8.2.1 Пример

$$f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$$
$$f(-x) = \frac{1}{2}(a^{-x} + a^x)$$
$$f(-x) = f(x) \Rightarrow \text{чётная}$$

### 8.2.2 Пример

$$f(x) = \sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{1 - x + x^2}$$
$$f(-x) = \sqrt{1 - x + x^2} - \sqrt{1 + x + x^2}$$
$$f(-x) = -f(x) \Rightarrow \text{нечётная}$$

### 8.2.3 Пример

...

### 8.2.4 Пример

$$f(x) = \lg \frac{1 + x}{1 - x}$$
$$f(-x) = \lg \frac{1 - x}{1 + x} = \lg \left(\frac{1 + x}{1 - x}\right)^{-1} = -\lg \frac{1 + x}{1 - x}$$
$$f(-x) = -f(x) \Rightarrow \text{нечётная}$$

---

# 9 Периодичность

## 9.1 Теория

...

## 9.2 Практика

### 9.2.1 Пример

$$f(x) = 10 \sin 3x$$
$$\sin \alpha : T = 2\pi$$
$$\sin 3x : T = \frac{2\pi}{3}$$

(график)

### 9.2.2 Пример

$$f(x) = \sin^2 x : T = \pi$$
$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x$$

### 9.2.3 Пример

$$f(x) = a\sin(\lambda x) + b\cos(\lambda x) : T = \frac{2\pi}{\lambda}$$

---

# 10 ???

## 10.1 Теория

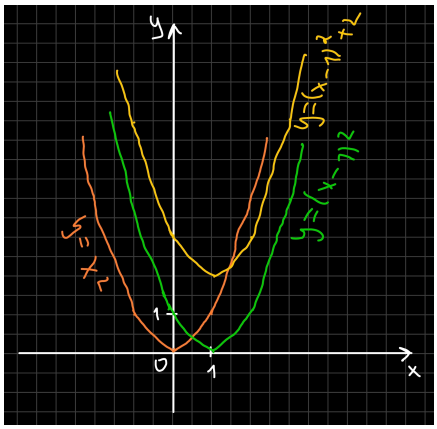
$$y = a(x - x_0)^2 + y_0$$
$$y = a(x - x_0)^3 - y_0$$

(не закончено)

## 10.2 Практика

### 10.2.1 Пример

$$y = ax^2 + bx + c$$
$$a = 1, b = -2, c = 3$$
$$y = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$$




### 10.2.2 Пример

$$y = -2x^2 + 6x = -2(x^2 - 3x) = -2\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4}\right) = -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right) = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{2}$$

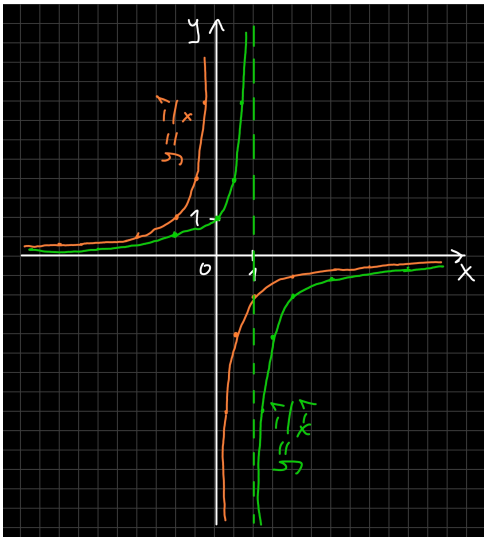
(график)

### 10.2.3 Пример

$$y = 2 + (x-1)^3$$

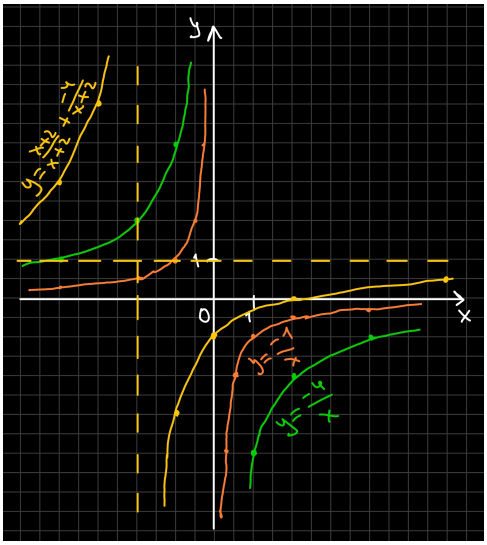
### 10.2.4 Пример

$$y = \frac{1}{1-x} = \frac{-1}{x-1}$$




### 10.2.5 Пример

$$y = \frac{x-2}{x+2} = \frac{x+2-2-2}{x+2} = \frac{x+2}{x+2} + \frac{-4}{x+2}$$




### 10.2.6 Пример

$$y = \frac{2x-3}{3x+2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{x - \frac{3}{2}}{x + \frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{x + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{3}{2}}{x + \frac{2}{3}} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{\frac{13}{6}}{x + \frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{-\frac{13}{9}}{x + \frac{2}{3}}$$

(график)

### 10.2.7 Пример

$$y = x + \frac{1}{x}$$

(график)

### 10.2.8 Пример

$$y = \frac{x^2}{x+1} = \frac{(x^2-1)+1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)+1}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$$

(график)

# Часть III
# Системы координат

## 11 Полярная система координат

### 11.1 Теория

...

### 11.2 Практика

#### 11.2.1 Пример

$$y = \frac{1}{2}(x + |x|)$$

(график)

#### 11.2.2 Пример

$$y = x|x|$$

(график)

#### 11.2.3 Пример

$y = \sin x + |\sin x|$

(график)

#### 11.2.4 Пример

$$y = \begin{cases} 3 - x^2 |x| \leq 1 \\ \frac{2}{|x|}, |x| > 1 \end{cases}$$
$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$

(график)

### 11.2.5 Пример

$$r = 1$$
$$x^2 + y^2 = 1$$
$$r = \frac{\varphi}{2}$$

| $\varphi$ | $r$ |
|---|---|
| $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{12}$ |
| $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{8}$ |
| $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{4}$ |
| $\pi$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\dots$ | $\dots$ |

(2 графика)

### 11.2.6 Пример

$$r = \frac{1}{\sin\varphi}$$
$$y = \frac{1}{\sin\varphi} \cdot \sin\varphi = 1$$
$$x = \frac{1}{\sin\varphi} \cdot \cos\varphi = ctg\varphi$$

| $\varphi$ | $\sin\varphi$ | |
|---|---|---|
| $0$ | $0$ | |
| $\frac{\pi}{4}$ | $\sqrt{2}$ | $x = 1, y = 1, r = \sqrt{2}$ |
| $\frac{\pi}{2}$ | $1$ | |

(график)

### 11.2.7 Пример

$$r = 2\cos\varphi$$
$$(x+1)^2 + y^2 = 1$$

| $r$ | $\varphi$ |
|---|---|
| $2$ | $0$ |
| $\sqrt{3}$ | $\frac{\pi}{6}$ |
| $\sqrt{2}$ | $\frac{\pi}{4}$ |
| $1$ | $\frac{\pi}{3}$ |
| $0$ | $\frac{\pi}{2}$ |

(график)

### 11.2.8 Пример

$$r = \sec\frac{\varphi}{2} = \frac{1}{\cos^2\frac{\varphi}{2}}$$

$$0 \le \varphi \le 2\pi$$

| $\varphi$ | $r$ |
|---|---|
| $0$ | $1$ |
| $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{4}{3}$ |
| $\frac{\pi}{2}$ | $2$ |
| $\frac{2\pi}{3}$ | $4$ |
| $\pi$ | $\to\infty$ |

$$x = -\frac{y^2}{4} + 1$$

(график)

---

# 12 Функция, заданная параметрически

## 12.1 Теория

$$\begin{cases} x = \psi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

## 12.2 Практика

### 12.2.1 Пример

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

| $t$ | $x$ | $y$ |
|---|---|---|
| $0$ | $1$ | $0$ |
| $\frac{\pi}{2}$ | $0$ | $1$ |
| $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |

(график)

### 12.2.2 Пример

$$\begin{cases} x = t^3 \\ y = t^2 \end{cases}$$

| $t$ | $x$ | $y$ |
|---|---|---|
| $0$ | $0$ | $0$ |
| $1$ | $1$ | $1$ |
| $-1$ | $-1$ | $1$ |
| $2$ | $-8$ | $4$ |
| $-2$ | $8$ | $4$ |

(2 графика)

### 12.2.3 Пример

$$\begin{cases} x = 2^t + 2^{-t} \\ y = 2^t - 2^{-t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2\cos^2 t \\ y = 2\sin^2 t \end{cases} \quad \begin{cases} x \in [0; 2] \\ y \in [0; 2] \end{cases}$$

| $t$ | $(x; y)$ |
|---|---|
| $0$ | $(2; 0)$ |
| $\frac{\pi}{6}$ | $(\frac{3}{2}; \frac{1}{2})$ |
| $\frac{\pi}{3}$ | $(\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$ |
| $\frac{\pi}{4}$ | $(1; 1)$ |
| $\frac{\pi}{2}$ | $(0; 2)$ |

$$x + y = 2; x, y \geq 0$$

(2 графика)

# Часть IV
# Предел последовательности

## 13 Введение

### 13.1 Теория

...

### 13.2 Практика

#### 13.2.1 Пример

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+3}{n+1} = 2$$
$$\left|\frac{2n+3}{n+1} - 2\right| = \left|\frac{2n+3-2n-2}{n+1}\right| = \left|\frac{1}{n+1}\right| < \epsilon$$
$$N = N(\epsilon) \quad \frac{1}{n+1} < \epsilon \quad n+1 > \frac{1}{\epsilon}$$
$$N : n > \frac{1}{\epsilon} - 1$$
$$\epsilon = 0.1 : n = 10, N > 10 - 1 = 9;$$
$$\epsilon = 0.01 : n = 100, N > 99$$

# Часть V
# Предел функции

## 14 Введение

### 14.1 Теория

$$\dots$$

#### 14.1.1 Следствие

$$\lim_{x\to\infty}\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \begin{cases} 0, m < n \\ A, m = n \\ \infty, m > n \end{cases}$$

### 14.2 Практика

#### 14.2.1 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+5x}{x+1} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{x^2}{x^2}+\frac{5x}{x^2}}{\frac{x}{x^2}+\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty}\frac{1+\boxed{\frac{5}{x}}^{\to 0}}{\boxed{\frac{1}{x}}_{\to 0}+\boxed{\frac{1}{x}}_{\to 0}} = \infty$$

#### 14.2.2 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{x^3-x^2+9} = \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{3}{x}+\frac{5}{x^3}}{1-\frac{1}{x}+\frac{9}{x^3}} = \frac{0}{1} = 0$$

#### 14.2.3 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x+1)^2}{x^2+1} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\boxed{\frac{1}{x}}^{\to 0}\right)^2}{\left(1+\boxed{\frac{1}{x^2}}_{\to 0}\right)} = 1$$

#### 14.2.4 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-3x-4}{\sqrt{x^4+1}} = \lim_{x\to\infty}\frac{2-\frac{3}{x}-\frac{4}{x^2}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}} = 2$$

### 14.2.5 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+3}{x+\sqrt[3]{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2+\frac{3}{x}}{1+\sqrt[3]{\frac{1}{x^2}}}=\frac{2}{1}=2$$

### 14.2.6 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^2+1}}{x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}}}{1+\frac{1}{x}}=0$$

### 14.2.7 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sqrt{x}+x^2}{x\sqrt{x}+x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}+1}=0$$

### 14.2.8 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2+x-\sqrt{x}}{x^3-x\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{3x\sqrt{x}+\sqrt{x}-1}{x^2\sqrt{x}-x}=\infty$$

### 14.2.9 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2+x-\sqrt{x}}{x^3-\sqrt{x}}=1$$

### 14.2.10 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2+5x^3}{-x^2+9x^5\sqrt{x}}=-3$$

### 14.2.11 Пример

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^2-1}{x^2+3x+2}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x+2)}=-2$$

### 14.2.12 Пример

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+x-2)}{(x-1)(x^3+x^2+x-3)}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x^2+2x+3)}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

### 14.2.13 Пример

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{1-x^3}\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to 1}\frac{1+x+x^2-3}{(1-x)(1+x+x^2)}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(x^2+x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-x-2}{x^2+x+1}=-1$$

#### 14.2.14 Пример

$$\lim_{x\to 5}\frac{x^2-5x+10}{x^2-25}=\left[\frac{10}{0}\right]=\infty$$

#### 14.2.15 Пример

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^3+1}{x^2+1}=\frac{0}{2}=0$$

#### 14.2.16 Пример

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\frac{1}{2}$$

#### 14.2.17 Пример

$$\lim_{x\to 64}\frac{\sqrt{x}-8}{\sqrt[3]{x}-4}=\left[\frac{0}{0}\right]$$

Замена: $t=x^{\frac{1}{6}}$, тогда $t\to 2$

$$\lim_{t\to 2}\frac{t^3-8}{t^2-4}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{t\to 2}\frac{(t-2)(t^2+2t+4)}{(t-2)(t+2)}=\lim_{t\to 2}\frac{t^2+2t+4}{t+2}=\frac{12}{4}=3$$

#### 14.2.18 Пример

$$\lim_{x\to 7}\frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}=\lim_{x\to 7}\frac{4-x+3}{(x^2-49)(2+\sqrt{x}-3)}=\lim_{x\to 7}\frac{-(x-7)}{(x-7)(x+7)(2+\sqrt{x}-3)}=\frac{-1}{56}$$

#### 14.2.19 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x-1+x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}=1$$

---

# 15 Первый замечательный предел

## 15.1 Теория

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\lim_{U(x)\to 0}\frac{\sin(U(x))}{U(x)}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1$$

## 15.2 Практика

#### 15.2.1 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}\cdot 3=3$$

### 15.2.2 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{2\cdot 5x}\cdot 5=\frac{5}{2}$$

### 15.2.3 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\left(x\sin\frac{\pi}{x}\right)=[\infty\cdot 0]=\lim_{x\to\infty}\frac{\pi\cdot\sin\frac{\pi}{x}}{\frac{1}{x}}=\left[\frac{0}{0}\right]=\pi$$

### 15.2.4 Пример

$$\ldots$$

### 15.2.5 Пример

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin\frac{2x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{4}\sin^2\frac{x}{2}}{\frac{x^2}{4}}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{4}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{2}{4}\cdot 1^2=\frac{1}{2}$$

### 15.2.6 Пример

$$\lim_{x\to 0}\left(x\cdot\sin\frac{1}{x}\right)=[0\cdot\sin\infty]=0$$

---

**ПЗ-7 | 2024.10.21 (5)**

# 16 Второй замечательный предел

## 16.1 Теория

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=(1+\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}=e$$

### 16.1.1 Следствие

$$\left.\begin{aligned}\lim_{x\to a}U(x)=A\\ \lim_{x\to a}U(x)=B\end{aligned}\right\}const\quad A^B\text{ — решение}\tag{1}$$

$$\left.\begin{aligned}\lim_{x\to a}U(x)=A\neq 1\\ \lim_{x\to a}U(x)=\infty\end{aligned}\right\}A^\infty\text{ — решение}\tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned}\lim_{x\to a}U(x)=1\\ \lim_{x\to a}U(x)=\infty\end{aligned}\right\}[1^\infty]\text{ — решение}\tag{3}$$

$$U(x)=1+\varphi,\lim_{x\to a}\varphi(x)=0$$

$$\lim_{x\to a}(1+\varphi(x))^{U(x)}=\lim_{x\to a}\left[\underbrace{(1+\varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}}}_{e}\right]^{\varphi(x)U(x)}=e^{\lim_{x\to a}\varphi(x)U(x)}$$

### 16.1.2 Примечание

Квадратные скобки выше и далее используются как круглые для того, чтобы различать скобки из-за нагромождений.

## 16.2 Практика

### 16.2.1 Пример

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2+x}{3-x}\right)=\left[\left(\frac{2}{3}\right)^0\right]=1$$

### 16.2.2 Пример

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x-1}{x^2-1}\right)^{x+1}=\left[\left(\frac{0}{0}\right)^2\right]=\lim_{x\to 1}\left(\frac{x-1}{(x-1)(x+1)}\right)=\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x+1}\right)^{x+1}=\frac{1}{4}$$

### 16.2.3 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{2x}{x+1}}=\left[0^2\right]=0$$

### 16.2.4 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x=[1^\infty]=\lim_{x\to\infty}=\left[\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}}\right]^2=e^2$$

### 16.2.5 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)^x=[1^\infty]=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{(x+1)-1}{x+1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x+1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\left(-\frac{1}{x+1}\right)\right)^x=$$
$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\left(-\frac{1}{x+1}\right)\right)^{?}\right]^{?}=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{x+1}}=e^{-1}=\frac{1}{e}$$

### 16.2.6 Пример

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+2}=[1^\infty]=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3-4}{x+3}\right)^{x+2}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\left(-\frac{4}{x+3}\right)\right)^{x+2}=$$
$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\left(-\frac{4}{x+3}\right)\right)^{-\frac{x+3}{4}}\right]^{-\frac{4}{x+3}(x+2)}=e^{\lim_{x\to\infty}-\frac{4(x+2)}{x+3}}=e^{-4}$$

### 16.2.7 Пример

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}=[1^\infty]=\lim_{x\to 0}\left[(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}\right]^{\frac{sinx\cdot 1}{x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}}=e$$

### 16.2.8 Пример

$$\lim_{x\to 0}\sqrt[x]{1-2x}=\lim_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left[(1-2x)^{\frac{1}{-2x}}\right]^{-2}=e^{-2}$$

### 16.2.9 Пример

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to 0}\left[1+\left(-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}}\right]^{\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x}}=$$
$$e^{\lim_{x\to\infty}\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x}}=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{-2\sin\frac{x}{2}\cdot\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}\cdot 2}}=e^0=1$$

### 16.2.10 Пример

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to 0}[...]$$

### 16.2.11 Пример

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\cos x-\cos 2x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{-2\cdot\sin\frac{3}{2}x\cdot\sin(-\frac{x}{2})}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=$$
$$=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{2\cdot\sin\frac{3}{2}x\cdot\sin\frac{x}{2}}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{2\cdot\sin\frac{3}{2}x\cdot\sin\frac{x}{2}}{\cos 2x}\right)^{\frac{\cos 2x}{2\cos\frac{3x}{2}\sin\frac{3}{2}}}\right]^{\frac{2\sin\frac{3x}{2\sin\frac{x}{2}}}{x^2\cos 2x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{2\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2}}{\frac{2}{3}\cdot\frac{3x}{2}\cdot\frac{2}{1}\cdot\frac{x}{2}\cdot\cos 2x}}=e^{\frac{3}{2}}$$

### 16.2.12 Пример

$$\lim_{x\to 0}\lg\frac{(1+10x)}{x}=\lim_{x\to 0}\lg(1+10x)^{\frac{1}{x}}=\lg\lim_{x\to 0}\left[(1+10x)^{\frac{1}{10x}}\right]^{\cdot 10}=\lg e^{10}=10\cdot\lg e=10\cdot\frac{\ln e}{\ln 10}=\frac{10}{\ln 10}$$

---

**ПЗ-8 | 2024.10.28(5)**

# 17 Односторонние пределы

## 17.1 Теория

...

## 17.2 Практика

### 17.2.1 Пример

$$\lim_{n\to\infty}\cos^n\frac{x}{\sqrt{n}}=e^{\lim_{n\to\infty}\cos^n\frac{x}{\sqrt{n}}-n}=e^{-\frac{x^2}{2}}$$

### 17.2.2 Пример

$$\lim_{n\to\infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{n\ln(\cos\frac{x}{\sqrt{n}}-1+1)} = \lim_{n\to\infty} e^{n(\cos\frac{x}{\sqrt{n}}-1)} = \lim_{n\to\infty} e^{n-2\sin^2\frac{x}{2\sqrt{n}}} = \lim_{n\to\infty} e^{n-2\frac{x^2}{4n}} = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

### 17.2.3 Пример

...

### 17.2.4 Пример

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = -1 = \lim_{x\to-\infty} \frac{x}{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = 1$$

### 17.2.5 Пример

$$\lim_{x\to-0} = \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 1$$

$$\lim_{x\to+0} = \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0$$

### 17.2.6 Пример

$$\lim_{x\to-0} \frac{|\sin x|}{x} = -1$$

$$\lim_{x\to+0} \frac{|\sin x|}{x} = 1$$

### 17.2.7 Пример

$$\lim_{x\to1-0} \frac{x-1}{|x-1|} = -1$$

$$\lim_{x\to1+0} \frac{x-1}{|x-1|} = 1$$

### 17.2.8 Пример

$$\lim_{x\to2-0} \frac{x}{x-2} = -\infty$$

$$\lim_{x\to2+0} \frac{x}{x-2} = +\infty$$

---

# 18 Эквивалентность

## 18.1 Теория

$$x \to 0$$
$$\sin x \sim x$$
$$\operatorname{tg} x \sim x$$
$$\arcsin x \sim x$$
$$\operatorname{arctg} x \sim x$$
$$\ln(1+x) \sim x$$
$$e^x - 1 \sim x$$
$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$
$$1 - \cos^2 x \sim x^2$$

## 18.2 Практика

### 18.2.1 Пример

...

---

**ПЗ-9 | 2024.11.18 (5)**

# 19 Точка разрыва

## 19.1 Теория

$$y = f(x)$$
$$\lim_{x \to a+0} f(x) = A$$
$$\lim_{x \to a-0} f(x) = B$$

### 19.1.1 Точка разрыва первого рода

$A, B = const$

### 19.1.2 Точка разрыва устранимого рода

Частный случай точки разрыва первого рода

$A = B$

### 19.1.3 Точка разрыва второго рода

$A$ или $B = \pm\infty, \neg\exists$

## 19.2 Практика

### 19.2.1 Пример

$y = \dfrac{1}{x}$

$$x = 0$$
$$\lim_{x \to -0} \frac{1}{x} = -\infty$$
$$\lim_{x \to +0} \frac{1}{x} = +\infty$$
Точка разрыва второго рода

### 19.2.2 Пример

$$y = \frac{x^2}{x-2}$$

$$D_x \in (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$$
$$\lim_{x \to 2+} = \frac{x^2}{x-2} = +\infty$$
$$\lim_{x \to 2-} = \frac{x^2}{x-2} = -\infty$$
Точка разрыва второго рода

### 19.2.3 Пример

$$y = \frac{1+x^3}{1+x}$$

$$\lim_{x \to -1+0} \frac{1+x^3}{1+x} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x \to -1+0} \frac{(x+1)(1-x+x^2)}{x+1} = 3$$
Точка разрыва первого рода (устранимая)

### 19.2.4 Пример

$$y = \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}$$

$$\begin{cases} x \geq -7 \\ x \neq 2 \\ x \neq -2 \end{cases}$$
$$\lim_{x \to -2+0} \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4} = \frac{\sqrt{5}-3}{-0} = +\infty$$
$$\lim_{x \to -2-0} \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4} = \frac{\sqrt{5}-3}{+0} = -\infty$$
$$\lim_{x \to 2\pm 0} \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x \to 2\pm 0} \frac{(\sqrt{7+x}-3)(\sqrt{7+x}+3)}{(x^2-4)(\sqrt{7+x}+3)} = \lim_{x \to 2\pm 0} \frac{7+x-9}{(x-2)(x+2)(\sqrt{7+x}+3)} =$$
$$= \lim_{x \to 2\pm 0} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{7+x}+3)} = \frac{1}{24}$$

# Часть VI
# Производные

## 20 Введение

### 20.1 Теория

#### 20.1.1 Определение

$$y = f(x)$$
$$y' = \frac{dy}{dx}$$
$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

#### 20.1.2 Таблица производных

- $(x^n)' = nx^{n-1}, n = const$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$

#### 20.1.3 Правила

- $c' = 0$
- $x' = 1$
- $(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$
- $(u(x) \cdot v(x))' = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x)$
- $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - v'(x) \cdot u(x)}{v^2}$
- $(c \cdot u(x))' = c \cdot u'(x)$

### 20.2 Практика

#### 20.2.1 Пример

$(x^2)' = 2x$

### 20.2.2 Пример

$$\left(\frac{1}{x^2}\right)' = (x^{-2})' = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3}$$

### 20.2.3 Пример

$$(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

### 20.2.4 Пример

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -\frac{1}{x^2}$$

### 20.2.5 Пример

$$y = 3x^{\frac{2}{3}} - 2x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{x^3}$$

$$y' = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 3\sqrt{x} - 3\frac{1}{x^4}$$

### 20.2.6 Пример

$$y = \frac{a}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{b}{x\sqrt[3]{x}}$$

$$y = a \cdot \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} - b \cdot \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} = a \cdot x^{-\frac{2}{3}} - b \cdot x^{-\frac{4}{3}}$$

$$y' = -\frac{2}{3} \cdot a \cdot x^{-\frac{5}{3}} + \frac{4}{3} \cdot b \cdot x^{-\frac{7}{3}} = -\frac{2a}{3x\sqrt[3]{x^2}} + \frac{4b}{3x^2\sqrt[3]{x}}$$

### 20.2.7 Пример

$$y = \frac{ax^2 + b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$y = \frac{ax^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot x^2 + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$y' = \frac{2a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot x$$

### 20.2.8 Пример

$$y = \frac{1 + \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}$$

$$(1 - \sqrt{x})' = (1 - x^{\frac{1}{2}})' = 0 - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(1 + \sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(1 - \sqrt{x}) + \frac{1}{2\sqrt{x}}(1 + \sqrt{x})}{(1 - \sqrt{x})^2} = \frac{1 - \sqrt{x} + 1 + \sqrt{x}}{2\sqrt{x}(1 - \sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}(1 - \sqrt{x})^2}$$

### 20.2.9 Пример

$$y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$$

$$y' = \frac{(\sin x + \cos x)' \cdot (\sin x - \cos x) - (\sin x - \cos x)' \cdot (\sin x + \cos x)}{(\sin x - \cos x)^2} =$$
$$= \frac{(\cos x - \sin x) \cdot (\sin x - \cos x) - (\cos x + \sin x) \cdot (\sin x + \cos x)}{(\sin x - \cos x)^2}$$

### 20.2.10 Пример

$$y = \frac{(1 + x^2)\operatorname{arctg} x - x}{2}$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot \big((1 + x^2) \cdot \operatorname{arctg} x - x\big)$$
$$y' = \frac{1}{2}\left[\frac{1 + x^2}{1 + x^2} + 2x \operatorname{arctg} x - 1\right] = x \operatorname{arctg} x$$

### 20.2.11 Пример

$$y = \frac{x^2}{\ln x}$$

$$y' = \frac{\ln x \cdot 2x - x^2 \frac{1}{x}}{\ln^2 x} = \frac{\ln x \cdot 2x - x}{\ln^2 x}$$

### 20.2.12 Пример

$$y = \frac{1}{x} + 2\ln x - \frac{\ln x}{x}$$

$$y' = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

### 20.2.13 Пример

$$y = \ln x \lg x - \ln a \log_a x$$

$$y' = \left(\ln x \frac{\ln x}{\ln 10} - \ln a \frac{\ln x}{\ln a}\right)' = \left(\ln x \left(\frac{\ln x}{\ln 10} - 1\right)\right)' = \frac{1}{x}\left(\frac{\ln x}{\ln 10} - 1\right) + \ln x \cdot \frac{1}{x \cdot \ln 10} = \frac{2\lg x}{x} - \frac{1}{x}$$

### 20.2.14 Пример

$$y = (1 - x^2)(1 + x^3)(1 + x^4)$$

$$y' = \big((1 - x^2)'(1 + x^3) + (1 - x^2)(1 + x^3)\big)(1 + x^4) + (1 + x^4)'(1 - x^2)(1 + x^3) =$$
$$= -2x(1 + x^3)(1 + x^4) + 3x^2(1 - x^2)(1 + x^4) + 4x^3(1 - x^2)(1 + x^3)$$

---

# 21 Сложные функции

## 21.1 Теория

### 21.1.1 Основное

$$f'(x)$$
$$f'(u(x)) = f'_u \cdot u(x)'$$

### 21.1.2 Типовые производные

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$
$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

## 21.2 Практика

### 21.2.1 Пример

$$(e^{-x})' = e^{-x} \cdot (-x)' = -e^{-x}$$

### 21.2.2 Пример

$$\left(\sin\frac{x}{2}\right)' = \cos\frac{x}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}$$

### 21.2.3 Пример

$$y = \frac{3}{56(2x-1)^7} - \frac{1}{24(2x-1)^5} - \frac{1}{40(2x-1)^3}$$

$$y' = -\frac{7 \cdot 3 \cdot 2}{56(2x-1)^8} + \frac{1 \cdot 5 \cdot 2}{24(2x-1)^6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 2}{40(2x-1)^4}$$

### 21.2.4 Пример

$$y = (3 - 2\sin x)^5$$

$$y' = 5(3 - 2\sin x)^4 \cdot \cos x \cdot (-2)$$

### 21.2.5 Пример

$$y = \operatorname{tg} x - \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3 x + \frac{1}{5}\operatorname{tg}^5 x$$

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\operatorname{tg}^4 x}{\cos^2 x}$$

### 21.2.6 Пример

$y = \sqrt{\operatorname{ctg} x} + \sqrt{\operatorname{ctg} \alpha}$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\operatorname{ctg} x}} \left( \frac{-1}{\sin^2 x} \right)$$

### 21.2.7 Пример

$y = \sqrt[3]{\sin^2 x} + \dfrac{1}{\cos^3 x}$

$$y' = \left( \sin^{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\cos^3 x} \right)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{\sin x}} \cdot \cos x - \frac{3}{\cos^4 x} \cdot (-\sin x)$$

### 21.2.8 Пример

$y = \sqrt{1 + \arcsin x}$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{1 + \arcsin x} \cdot \sqrt{1 - x^2}}$$

### 21.2.9 Пример

$y = \sqrt{xe^{x^2} + \cos x}$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{xe^{x^2} + \cos x}} \cdot \left( e^{x^2} + xe^{x^2} \cdot 2x - \sin x \right)$$

### 21.2.10 Пример

$y = \operatorname{arctg}(\ln x) + \ln(\operatorname{arctg} x)$

$$y' = \frac{1}{(1 + \ln^2 x) \cdot x} + \frac{1}{\operatorname{arctg} x (1 + x^2)}$$

### 21.2.11 Пример

$y = \ln \ln(3 - 2x^3)$

$$y' = \frac{-6x^2}{\ln(3 - 2x^3)(3 - 2x^3)}$$

### 21.2.12 Пример

$y = 3^{\frac{\sin \alpha x}{\cos \beta x}}$

$$y' = 3^{\frac{\sin(\alpha x)}{\cos(\beta x)}} \cdot \ln 3 \cdot \left( \frac{\sin(\alpha x)}{\cos(\beta x)} \right)' = \ln 3 \cdot 3^{\frac{\sin(\alpha x)}{\cos(\beta x)}} \cdot \frac{\alpha \cdot \cos(\alpha x) \cdot \cos(\beta x) + \beta \cdot \sin(\beta x) \cdot \sin(\alpha x)}{\cos^2(\beta x)}$$

### 21.2.13 Пример

$y = \sqrt{\cos x} \cdot 2^{\sqrt{\cos x}}$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\cos x}} \cdot (-\sin x) \cdot 2^{\sqrt{\cos x}} + \sqrt{\cos x} \cdot 2^{\sqrt{\cos x}} \cdot \ln 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{\cos x}} \cdot (-\sin x)$$

# 22 Особый случай

## 22.1 Теория

$$(x^x)' = x^x \cdot (\ln x^x)'$$
$$y' = y \cdot (\ln y)'$$

## 22.2 Практика

### 22.2.1 Пример

$y = (x^x)$

$$y' = (x^x)' = \left(e^{x \cdot \ln x}\right)' = e^{x \cdot \ln x} \cdot (x \cdot \ln x)' = e^{x \cdot \ln x} \cdot \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) = e^{x \cdot \ln x} \cdot (\ln x + 1) = x^x \cdot (\ln x + 1)$$

### 22.2.2 Пример

$y = x^{(x^2)}$

$$y' = x^{x^2} \cdot \left(\ln x^{x^2}\right)' = x^{x^2} \cdot \left(x^2 \ln x\right)' = x^{x^2} \cdot \left(\frac{x^2}{x} + 2x \ln x\right)$$

### 22.2.3 Пример

$y = \sqrt[x]{x} = x^{\frac{1}{x}}$

$$y' = e^{\frac{1}{x} \ln x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \ln x\right)$$

### 22.2.4 Пример

$y = \cos x^{\sin x}$

$$y' = \cos x^{\sin x} \cdot \left(\ln \cos x^{\sin x}\right)' = \cos x^{\sin x} \cdot (\sin x \cdot \ln \cos x)' = \cos x^{\sin x} \cdot \left(\cos x \cdot \ln \cos x + \sin x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x}\right)$$

### 22.2.5 Пример

$$y = \frac{(x-2)^9}{\sqrt{(x-1)^5 (x-3)^{11}}}$$

$$y' = y \cdot (\ln y)' = y \cdot \left(9 \ln(x-2) - \frac{5}{2} \ln(x-1) - \frac{11}{2} \ln(x-3)\right)' = y \cdot \left(\frac{9}{x-2} - \frac{5}{2(x-1)} - \frac{11}{2(x-3)}\right) =$$
$$= \frac{(x-2)^9}{\sqrt{(x-1)^5 (x-3)^{11}}} \cdot \left(\frac{9}{x-2} - \frac{5}{2(x-1)} - \frac{11}{2(x-3)}\right)$$

### 22.2.6 Пример

$$y = \sqrt{\frac{x(x^3-1)}{5x-2}}$$

$$y' = y \cdot \left(\ln \left(\frac{x(x^3-1)}{5x-2}\right)^{\frac{1}{2}}\right)' = y \cdot \left(\frac{1}{2} \ln \left(\frac{x(x^3-1)}{5x-2}\right)\right)' = \frac{y}{2} \cdot \left(\ln x + \ln(x^3-1) - \ln(5x-2)\right)' =$$
$$= \frac{y}{2} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{3x^2}{x^3-1} - \frac{5}{5x-2}\right)'$$

# 23 Неявные функции [1/2]

## 23.1 Теория

...

## 23.2 Практика

### 23.2.1 Пример

$\operatorname{tg} y = xy$

$$\operatorname{tg} \underbrace{\cos^2 x}_{y(x)} = x \underbrace{\cos^2 x}_{y(x)}$$
$$\frac{1}{\cos^4 x} \cdot (\cos^2 x)' = \cos^2 x + x \cdot (\cos^2 x)$$
$$\frac{1}{\cos^2 y} \cdot y' = y + xy'$$
$$y' = \frac{4}{\frac{1}{\cos^2 y} - x}$$

### 23.2.2 Пример

$\operatorname{arctg} \dfrac{y}{x} = \dfrac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$

$$\left(\operatorname{arctg} \frac{y}{x}\right)' = \left(\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)\right)'$$
$$\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{y' \cdot x - y}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot (2x + 2y \cdot y')$$
$$y' = \frac{x + y}{x - y}$$

### 23.2.3 Пример

$x^y = y^x$

$$(x^y)' = (y^x)'$$
$$x^y = e^{\ln x^y} = e^{y \cdot \ln x} \qquad y^x = e^{\ln y^x} = e^{x \cdot \ln y}$$
$$(x^y)' = e^{y \cdot \ln x} \cdot (y \cdot \ln x)' = \underbrace{e^{y \cdot \ln x}}_{x^y} \left(y' \cdot \ln x + \frac{y}{x}\right)$$
$$(y^x)' = e^{x \cdot y} \cdot \left(\ln y + x \cdot \frac{1}{y} \cdot y'\right)$$
$$x^y \cdot \left(y' \cdot \ln x + \frac{y}{x}\right) = y^x \cdot \left(\ln y + \frac{x \cdot y'}{y}\right)$$

---

# 24 Параметрически заданная функция [1/2]

## 24.1 Теория

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$
$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

## 24.2 Практика

### 24.2.1 Пример

$x^2 + y^2 = R^2$

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = R^2$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{R\cos t}{-R\sin t} = -\frac{x}{y}$$

### 24.2.2 Пример

$$\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t^3 \end{cases}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2}{2}$$

### 24.2.3 Пример

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t+1} \\ t = \left(\frac{1}{t+1}\right)^2 = \frac{1}{(t+1)^2} \end{cases}$$
$$\frac{dy}{dt} = \frac{-2}{(t+1)^3} \qquad \frac{dx}{dt} = \frac{-1}{(t+1)^2} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{2(t+1)^2}{(t+1)^3} = \frac{2}{t+1}$$

### 24.2.4 Пример

$$\begin{cases} x = \cos^2 t \\ y = \sin^2 t \end{cases}$$
$$x'_t = 2\cos t \cdot (-\sin t) \qquad y'_t = 2\sin t \cdot \cos t \qquad y'_x = \frac{2\sin t\cos t}{-2\cos t\sin t} = -1$$

---

**2024.12.02 (5)**

# 25 ???

## 25.1 Теория

$$y' = \frac{dx}{dy}$$
$$y^{(n)} = \left(y^{(n-1)}\right)'$$
$$\frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d}{dx}\left(y^{(n-1)}\right)$$

## 25.2 Практика

### 25.2.1 Пример

$y = x^2$

$$y' = 2x$$
$$y'' = 2$$
$$y''' = 0$$
$$\dots$$

### 25.2.2 Пример

$y = e^x$

$$y' = e^x$$
$$y'' = e^x$$
$$y''' = e^x$$
$$y^{(n)} = e^x$$

### 25.2.3 Пример

$y = e^{2x}$

$$y' = 2e^{2x}$$
$$y'' = 4e^{2x}$$
$$y''' = 8e^{2x}$$
$$y^{(n)} = 2^n e^{2x}$$

### 25.2.4 Пример

$y = \sin x$

$$y' = \cos x$$
$$y'' = -\sin x$$
$$y''' = -\cos x$$
$$y'''' = \sin x$$
$$y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$$

### 25.2.5 Пример

$y = xe^x$

$$y' = e^x + xe^x = (1+x)e^x$$
$$y'' = (1+1+x)e^x = (2+x)e^x$$
$$y''' = (1+2+x)e^x = (3+x)e^x$$
$$y^{(n)} = (n+x)e^x$$

### 25.2.6 Пример

$y = e^{x^2}$

$$y' = e^{x^2} \cdot 2x$$
$$y'' = (e^{x^2})' \cdot 2x + e^{x^2} \cdot (2x)' = e^{x^2} \cdot 2x \cdot 2x + e^{x^2} \cdot 2 = e^{x^2}(4x^2 + 2x)$$
$$y''' = 2xe^{x^2} \cdot (2 + 4x^2) + e^{x^2} \cdot 8x$$

### 25.2.7 Пример

$y = \ln \sqrt[3]{1+x^2}$

$$y = \frac{1}{3}\ln(1+x^2)$$
$$y' = \frac{2x}{3(1+x^2)} y'' = \frac{2}{3}\left(\frac{(1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)^2}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} y''' = \frac{2}{3}\frac{-2x(1+x^2)^2 - (1-x^2)\cdot 2(1+x^2)\cdot 2x}{(1+x^2)^4}$$

### 25.2.8 Пример

$y = \dfrac{1+x}{1-x}$

$$y' = \frac{1-x+1+x}{(1-x)^2} = \frac{2}{(1-x)^2} = 2(1-x)^{-2}$$
$$y'' = 2 \cdot 2 \cdot (1-x)^{-3} = \frac{2 \cdot 2}{(1-x)^3}$$
$$y''' = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (1-x)^{-4} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{(1-x)^4}$$
$$y^{(n)} = \frac{2 \cdot n!}{(1-x)^{n+1}}$$

### 25.2.9 Пример

$y = \ln(1+x)$

$$y' = \frac{1}{1+x} = (x+1)^{-1}$$
$$y'' = -1 \cdot (x+1)^{-2}$$
$$y''' = (-1)(-2)(x+1)^{-3}$$
$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)!}{(x+1)^n}$$

#### 25.2.10 Пример

$y = \frac{1}{2}x^2e^x \quad y'' - 2y' + y = e^x$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \left(2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x\right) = \frac{1}{2} \cdot e^x \cdot \left(x^2 + 2x\right)$$
$$y'' = \frac{1}{2} \cdot \left(e^x \cdot (x^2 + 2x) + (2x + 2) \cdot e^x\right) = \frac{1}{2} \cdot e^x \cdot \left(x^2 + 4x + 2\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(x^2 + 4x + 2\right) - (x^2 + 2x) + \frac{1}{2}x^2 = 1$$
$$\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1 - x^2 - 2x + \frac{1}{2}x^2 = 1$$
$$1 = 1$$

#### 25.2.11 Пример

$y = \frac{x^2 + 2x + 2}{2} \quad 1 + y' = 2yy''$

$$y' = \frac{1}{2}(2x + 2) = x + 1$$
$$y'' = 1$$
$$1 + (x + 1)^2 = (x^2 + 2x + 2)$$

---

# 26 Формула Лебнеца

## 26.1 Теория

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)u^{(n-2)v''}}{1 \cdot 2} + \cdots + uv^{(n)}$$

## 26.2 Практика

#### 26.2.1 Пример

$y = x^2e^{-2x}$

$$v = x^2, u = e^{-2x}$$
$$y^{(n)} = (-2)^n e^{-2x} \cdot x^2 + n(-2)^{n-1} \cdot e^{-2x} \cdot 2x + \frac{n \cdot (n-1) \cdot (-2)^{n-2} \cdot e^{-2x} \cdot 2}{2} =$$
$$= (-2)^{n-2} \cdot e^{-2x} \left(4x^2 - 4nx + n(n-1)\right)$$

#### 26.2.2 Пример

$y = \frac{1 + x}{\sqrt{x}}$

$$y = \underbrace{x^{-\frac{1}{2}}}_{u} \cdot \underbrace{(1+x)}_{v}$$
$$u' = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$$
$$u'' = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right) \cdot x^{\frac{5}{2}}$$
$$u''' = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right) \cdot x^{\frac{7}{2}}$$
$$u^{(n)} = (-1)^n \cdot \frac{(2n-1)!!}{2^n} \cdot x^{-\frac{2n+1}{2}}$$
$$y^{(n)} = (-1)^n \cdot \frac{(2n-1)!!}{2^n} \cdot \frac{1+x}{\sqrt{x^{2n+1}}} + (-1)^{n-1} \cdot \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^{2n-1}}} =$$
$$= (-1)^{n-1} \cdot \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^{2n-1}}} \cdot \left(1 - \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{1+x}{|x|}\right)$$

---

# 27 Неявно заданная функция [2/2]

## 27.1 Теория

...

## 27.2 Практика

### 27.2.1 Пример

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$
$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2}y' = 0$$
$$\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2}y' = 0$$
$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\left(y' \cdot y' + y \cdot y''\right) = 0$$
$$y'^2 + yy''$$

### 27.2.2 Пример

$y = x + \operatorname{arctg} y$

$$y' = 1 + \frac{1}{1+y^2} \cdot y'$$
$$1 + y'\left(\frac{1}{1+y^2} - 1\right) = 0$$
$$y'' \cdot \left(\frac{1}{1+y^2} - 1\right) - y'\left(\frac{2y \cdot y'}{(1+y^2)^2}\right)$$
$$1 + y'\left(\frac{y^2}{1+y^2}\right) = 0$$
$$y' = -\frac{1+y^2}{y^2} = -\frac{1}{y^2} - 1$$

### 27.2.3 Пример

$$xy = \operatorname{arctg}\frac{x}{y}$$

$$y + xy' = \frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\cdot\frac{y-xy'}{y^2}$$
$$y + xy' = \frac{y-xy'}{y^2+x^2}$$
$$y' + y' + xy'' = \frac{(y'-y'-xy'')(y^2+x^2)-(y'-xy')(2y\cdot y'+2x)}{(y^2+x^2)^2}$$

---

# 28 Параметрическая функция [2/2]

## 28.1 Теория

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right)\cdot\frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt}\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)\frac{1}{x'_t} = \frac{y''_{tt}x'_t - y'_t x''_{tt}}{(x'_t)^3} = y''_{xx}$$

## 28.2 Практика

### 28.2.1 Пример

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\cos t}{\sin t} = -\operatorname{ctg} t$$
$$y''_{xx} = \frac{\sin^2 t - \cos^2 t}{\sin^3 t} = -\frac{1}{\sin^3 t}$$

### 28.2.2 Пример

$$\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$$
$$x'_t = -3a\cdot\cos^2 t\cdot\sin t$$
$$x''_{tt} = -3a\cdot\left(-2\cdot\cos t\cdot\sin^2 t + \cos^3 t\right)$$
$$y'_t = 3a\cdot\sin^2 t\cdot\cos t$$
$$y''_{tt} = 3a\cdot\left(2\cdot\sin t\cdot\cos^2 t - \cdot\sin^3 t\right)$$
$$y''_{xx} = \frac{-9a^2\left(2\sin t\cdot\cos^2 t - \sin^3 t\cdot\cos^2 t\cdot\sin t + 9a^2\right)}{\ldots}$$

---

**2024.12.16 (5)**

# 29 Экстремум

## 29.1 Теория

$$y = f(x) \qquad y = f'(x)$$
$$\text{Необходимые условия: } f'(x_0) = 0, \neg\exists$$
$$\text{Достаточные условия: (схема-фото)}$$

## 29.2 Практика

### 29.2.1 Пример

$y = (x-2)^2$

$$y' = 2(x-2) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ — точка экстремума}$$

### 29.2.2 Пример

$y = \dfrac{x}{3} - \sqrt[3]{x}$

$$y' = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}$$
$$\begin{cases} x = 0 \\ y \neg\exists \end{cases}$$
$$y' = 0 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}$$
$$\frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)$$
$$1 = \sqrt[3]{x^2}$$
$$x = \pm 1$$
$$x \in \underbrace{(-\infty; -1)}_{f'>0 \ | \ \nearrow} \cup \underbrace{(-1; 0)}_{f'<0 \ | \ \searrow} \cup \underbrace{(0; 1)}_{f'<0 \ | \ \searrow} \cup \underbrace{(1; +\infty)}_{f'>0 \ | \ \nearrow}$$

### 29.2.3 Пример

$y = \dfrac{e^x}{x}$

$$y' = \frac{(e^x)' \cdot x - x' \cdot e^x}{x^2} = \frac{e^x \cdot x - e^x}{x^2}$$
$$\begin{cases} x = 0 \\ y \neg\exists \end{cases}$$
$$y' = 0 : e^x \cdot x - e^x = 0 \quad \to \quad e^x(x-1) = 0 \quad \to \quad x = 1 \quad \to \quad \underbrace{(-\infty; 0)}_{f'<0 \ | \ \searrow} \cup \underbrace{(0; 1)}_{f'<0 \ | \ \searrow} \cup \underbrace{(1; +\infty)}_{f'>0 \ | \ \nearrow}$$

### 29.2.4 Пример

$y = \dfrac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 4}}$

$$\ldots$$

# 30 Вторая производная

## 30.1 Теория

...

## 30.2 Практика

### 30.2.1 Пример

$y = \dfrac{1}{x+3}$

$$y = (x+3)^{-1}$$
$$y' = -(x+3)^{-2}$$
$$y'' = \text{стёрли}$$

### 30.2.2 Пример

$y = \sqrt[3]{4x^3 - 12x}$

$$y = (4x^3 - 12x)^{\frac{1}{3}}$$
$$y' = \frac{1}{3}(4x^3 - 12x)^{-\frac{2}{3}} \cdot (12x^2 - 12)$$
$$y'' = \left(\frac{1}{3}(4x^3 - 12x)^{-\frac{2}{3}}\right)' \cdot (12x^2 - 12) + (12x^2 - 12)' \cdot \left(\frac{1}{3}(4x^3 - 12x)\right)^{-\frac{2}{3}} =$$
$$= \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot (4x^3 - 12x)^{-\frac{5}{3}} \cdot (12x^2 - 12) \cdot (12x^2 - 12) + 24x \cdot \left(\frac{1}{3}(4x^3 - 12x)\right)^{-\frac{2}{3}} =$$
$$= -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(4x^3 - 12)^5}} \cdot (12x^2 - 12)^2 + 24x \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(4x^3 - 12)^2}} = -\frac{2(12x^2 - 12)^2}{3\sqrt[3]{(4x^3 - 12)^5}} + \frac{24x}{\sqrt[3]{(4x^3 - 12)^2}}$$

---

**2024.12.23 (5)**

# 31 ???

## 31.1 Теория

...

## 31.2 Практика

### 31.2.1 Пример

$y = \dfrac{x}{x^2 - 4x + 3}$

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$
$$\lim_{x \to 3\pm} \frac{x}{(x-3)(x-1)} = \pm\infty$$
$$\lim_{x \to 1\pm} \frac{x}{(x-3)(x-1)} = \mp\infty$$
$$k = \lim_{x \to \infty} \frac{x}{x(x-3)(x-1)} = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{(x-3)(x-1)} = 0$$
$$b = \lim_{x \to \infty} \frac{x}{(x-3)(x-1)} = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{(x+1)+(x+3)}$$

### 31.2.2 Пример

$$y = x - 2 + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}$$

$$k = \lim_{x\to\infty} = \frac{x - 2 + \frac{x^2}{\sqrt{x^2-9}}}{x} = \lim_{x\to\infty}\left(1 - \frac{2}{x} + \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\right)$$

$$b = \lim_{x\to\infty}\left(x - 2 + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}} - 2x\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}} - x - 2\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{-x\sqrt{x^2+9}+x^2}{\sqrt{x^2+9}} =$$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{x^2\left(1-\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\right)}{x\left(\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\right)} = [\infty\cdot 0] = \lim_{x\to\infty}\frac{x\left(1-\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\right)}{\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}} = \lim_{x\to\infty}\frac{x\left(1-1-\frac{9}{x^2}\right)}{\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\cdot\left(1+\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\right)} =$$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{-9}{x\left(\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\right)\left(1+\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\right)} = 0$$

$$y = 2x$$

$$k_1 = \lim_{x\to-\infty}\left(1 - \frac{2}{x} + \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\right) = \lim_{x\to-\infty}\left(1 - \frac{2}{x} + \frac{x}{|x|\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}\right) = 0$$

$$b = \lim_{x\to-\infty}\left(x - 2 + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\right) = \lim_{x\to-\infty}\frac{x\cdot\sqrt{x^2+9}+x^2}{\sqrt{x^2+9}} = \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x\cdot|x|\cdot\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}+x^2}{\sqrt{x^2+9}} - 2\right) = \infty$$

### 31.2.3 Пример

$$y = x^2 + \frac{2}{x}$$

**Первое**

$$x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$$

**Второе**

$$\lim_{x\to 0-} x^2 + \frac{2}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x\to 0+} x^2 + \frac{2}{x} = +\infty$$

$$k = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2+\frac{2}{x}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty}\left(x + \frac{2}{x}\right) = \pm\infty \neq const$$

**Третье**

$$y' = 0, \neg\exists, y' = 2x - \frac{2}{x^2}$$

# Часть VII

# Объясняшки Вики

$$\text{Дана } f(x)$$

$$\text{Нужно найти такое значение } n, \text{ при котором } \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = C, \text{ где C — const}$$

$$\text{Главная часть} : C(x-a)^n$$